

SINTASSI DELLA LOGICA DEL PRIMO ORDINE:

PARTIAMO DA UN ENUNCIATO DI ARITMETICA:

"NON ESISTONO NUMERI PARI CHE SIANO MULTIPLI DI 5"

FORMALIZZAZIONE: SI DEFINISCONO DEI SIMBOLI:

- $\exists \rightarrow$ ESISTERE
- $P(x) \rightarrow$ LA PROPRIETÀ DI "ESSERE PARI"
- $C(x) \rightarrow$ LA PROPRIETÀ DI "ESSERE MULTIPO DI 5"

RISULTATO: $\neg \exists x (P(x) \wedge C(x))$, DOVE x È UNA VARIABILE.

LA STESSA STRUTTURA FORMALE (SINTASSI) PUÒ APPLICARSI A CONTESTI (SEMANTICHE)

COMPLETAMENTE DIVERSI:

NUOVA INTERPRETAZIONE: SI USANO GLI STESSI SIMBOLI MA CON SIGNIFICATI DIVERSI:

- $P(x) \rightarrow$ "X È UN UOMO"
- $C(x) \rightarrow$ "X SA VOLARE"

RISULTATO: ORA LA FORMULA $\neg \exists x (P(x) \wedge C(x))$ SIGNIFICA: "NON ESISTONO UOMINI CHE SANNO VOLARE".

OSS: 2 FRASI SEMANTICHE MOLTO DIVERSE (NUMERI VS UOMINI VOLANTI) SONO SINTATTICA
MENTE EQUIVALENTI PERCHÉ HANNO LA STESSA FORMA LOGICA.

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'ALFABETO DI UN LINGUAGGIO DEL PRIMO ORDINE SONO:

- SIMBOLI DI COSTANTE: $a, b, c, \dots$ (INDICANO OGGETTI SPECIFICI).
- SIMBOLI DI FUNZIONE: $f, g, h, \dots$
- SIMBOLI DI RELAZIONE (o PREDICATI): $P, Q, R, C, \dots$
- VARIABILI: $x, y, z, \dots$
- CONNETTIVI LOGICI: $\wedge, \vee, \neg, \Rightarrow$.
- QUANTIFICATORI: $\forall$ (PER OGNI), $\exists$ (ESISTE).
- PARENTESI: $(' , ')$.

INTRODUCIAMO 2 CONCETTI:

1) ARIETÀ: IL NUMERO DI ARGOMENTI (INPUT) CHE UN PREDICATO O FUNZIONE ACCETTA.

ES: $P(x, y) \rightarrow$ ARIETÀ 2.

2) TERMINI: SONO "OGGETTI" DEL DISCORSO, DEFINITI INTUITIVAMENTE:

- LE **CONSTANTI** E **VARIABILI** SONO TERMINI.
- SE APPLICHIAMO UNA FUNZIONE f A DEI TERMINI, IL RISULTATO È UN TERMINE.

ES: $f(t_1, \dots, t_m)$.

COSA COSTITUISCE UNA "FORMULA" CORRETTA (BEN FORMATA):

- **FORMULE ATOMICHE**: LA BASE DELLA LOGICA. SI OTTENGONO APPLICANDO UN SIMBOLO DI RELAZIONE A DEI TERMINI $P(t_1, \dots, t_m)$.
- **FORMULE GENERALI**: L'INSIEME $\mathcal{T}$ AMPIO, COSTRUITO INDUTTIVAMENTE:
 - LE **FORMULE ATOMICHE**
 - SE F È UNA **FORMULA**, ANCHE LA SUA NEGAZIONE $\neg F$.
 - SI POSSONO COMBINARE FORMULE CON I **CONNETTIVI LOGICI** ($\wedge, \vee, \Rightarrow$).
 - SI POSSONO USARE **QUANTIFICATORI**.

ESERCIZIO:

FORMALIZZIAMO 4 FRASI IN LINGUAGGIO NATURALE RIGUARDANTI FILOSOFI, PITTORI E MUSICISTI:

- $S \rightarrow$ SOCRATE (CONSTANTE)
- $M(x) \rightarrow$ "X È UN MUSICISTA"
- $F(x) \rightarrow$ "X È UN FILOSOFO"
- $A(x, y) \rightarrow$ "X È UN ALLIEVO DI Y"
- $P(x) \rightarrow$ "X È UN PITTORE"

1° FRASE: "ESISTONO MUSICISTI CHE NON SONO NÉ FILOSOFI NÉ PITTORI":

$$\exists x (M(x) \wedge \neg P(x) \wedge \neg F(x))$$

2° FRASE: "OGNI FILOSOFO È ALLIEVO DI SOCRATE, MA NESSUN MUSICISTA È ALLIEVO DI SOCRATE"

$$\forall x (F(x) \Rightarrow A(x, S)) \wedge \neg \exists y (M(y) \wedge A(y, S))$$

3° FRASE: "ESISTONO PITTORI CHE NON SONO FILOSOFI":

$$\exists x (P(x) \wedge \neg F(x))$$